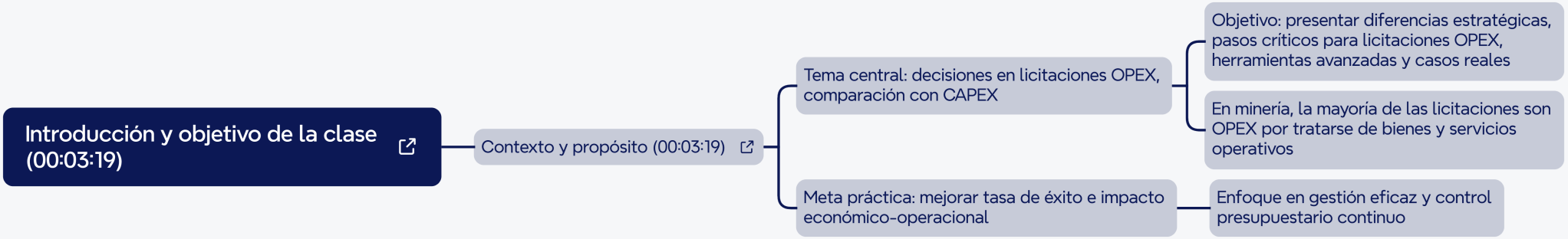
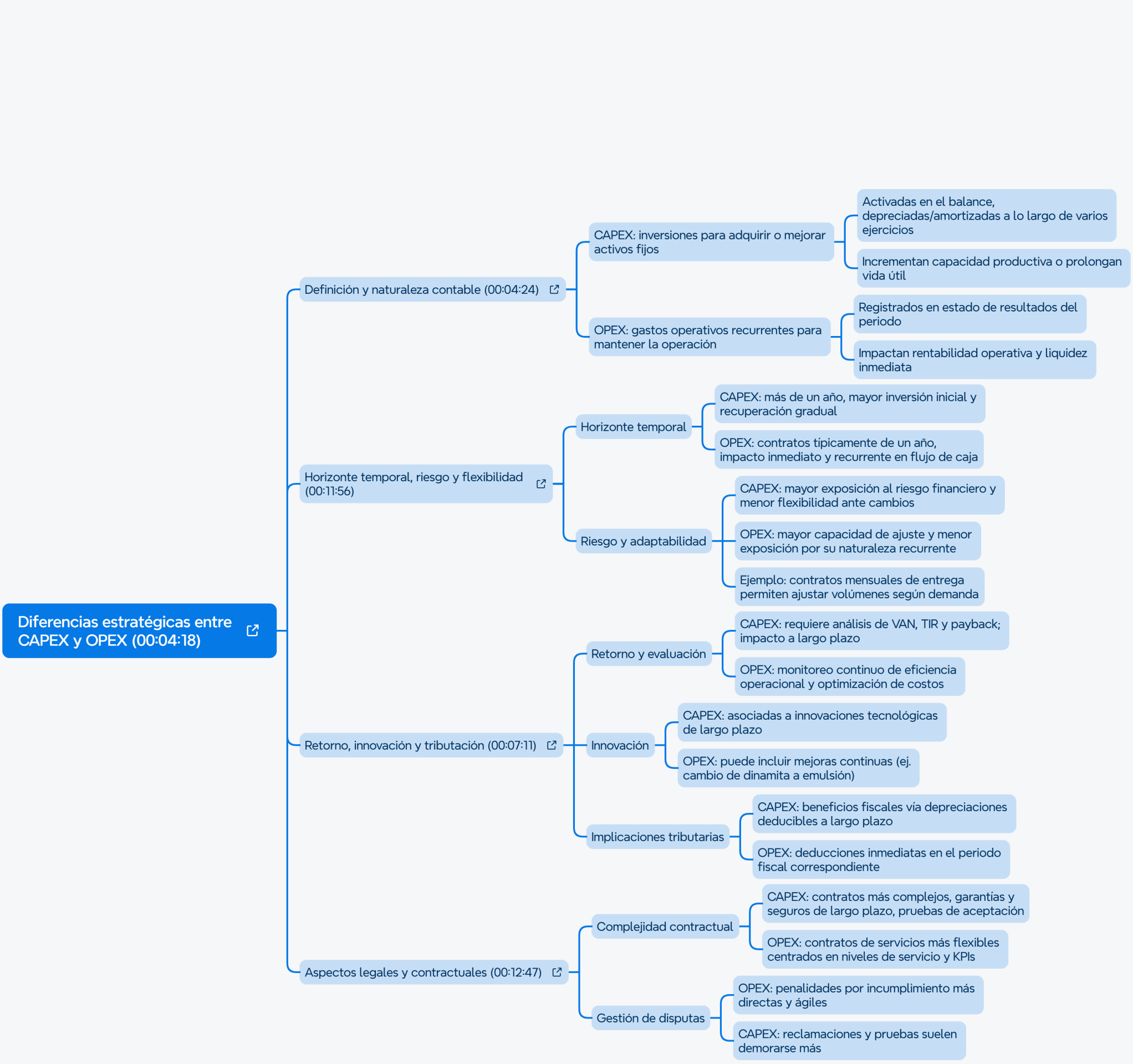
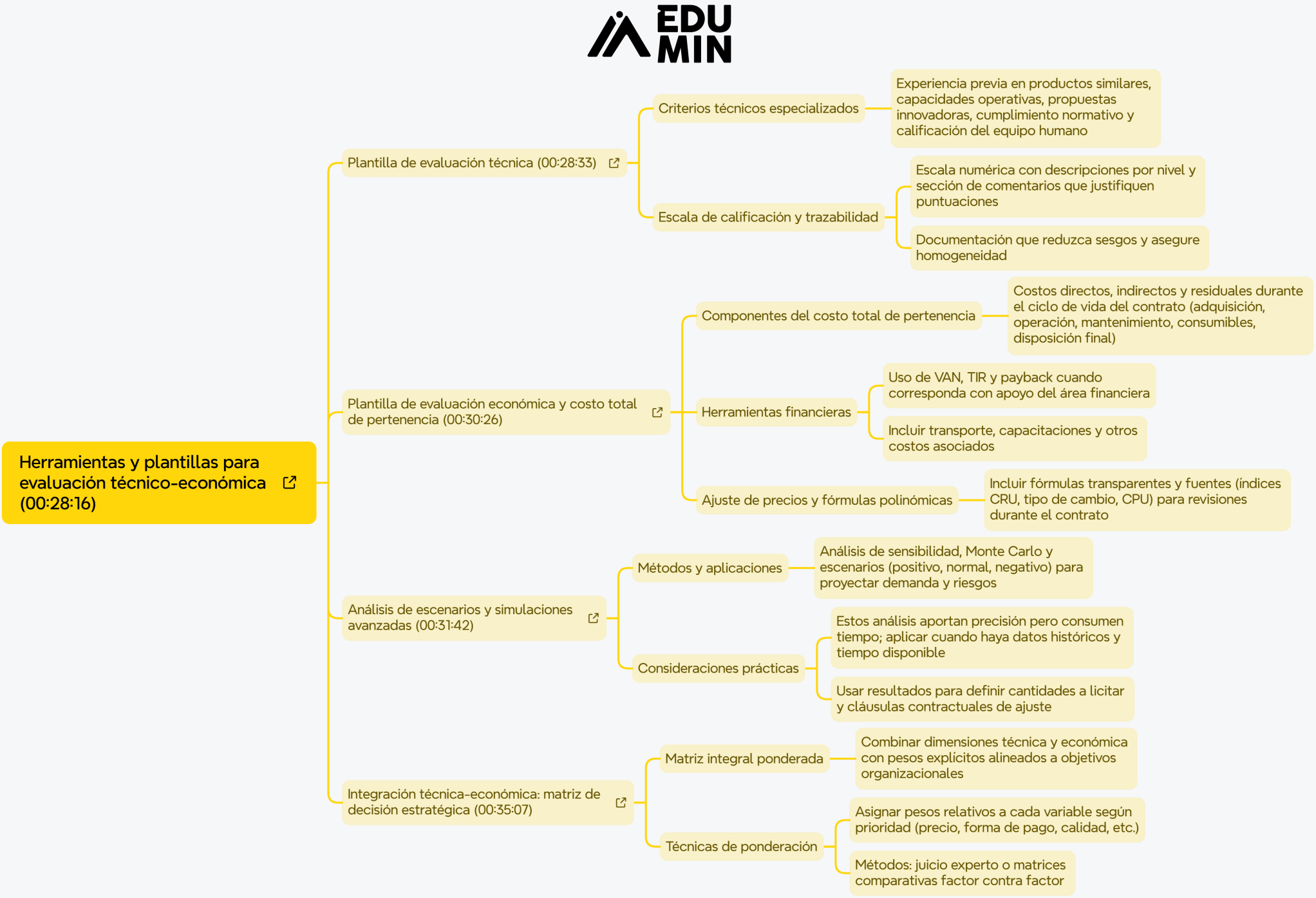
EDU MIN

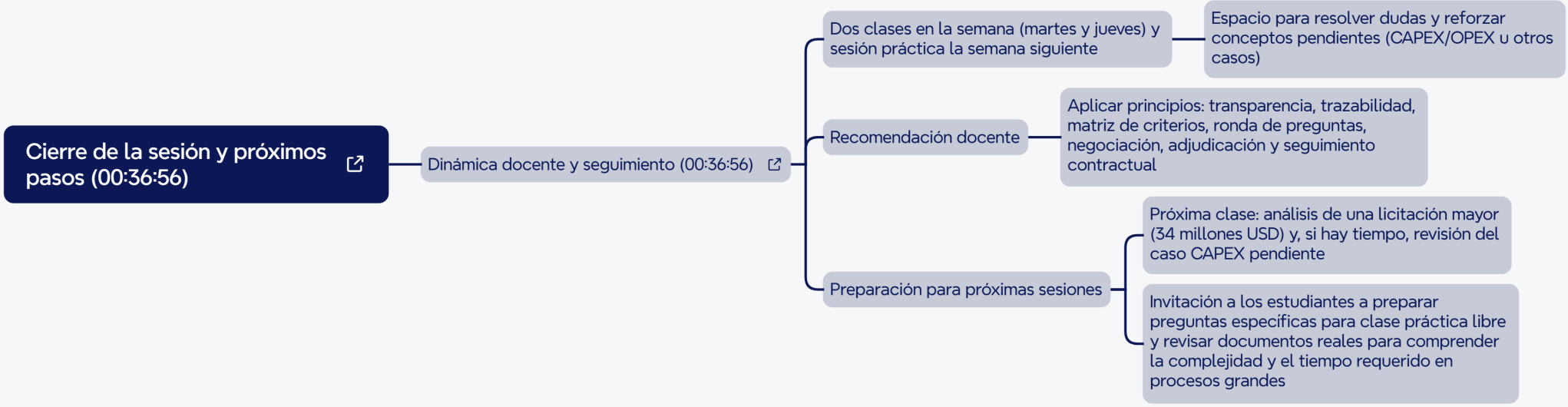

CLASE 12: TOMA DE DECISIONES DE ALTO IMPACTO: LICITACIONES OPEX EN LOGÍSTICA MINERA - 1RA PARTE
Introducción y objetivo de la clase (00:03:19)
6
Diferencias estratégicas entre CAPEX y OPEX (00:04:18)
32
Pasos críticos para una licitación OPEX exitosa (00:16:18)
46
Herramientas y plantillas para evaluación técnico-económica (00:28:16)
26
Cierre de la sesión y próximos pasos (00:36:56)
8
Tecnologías digitales y soporte (00:38:05)
16
Cierre y reflexiones finales (02:03:02)
7
Clausulado y detalles contractuales finales (02:00:00)
22
Caso práctico: segunda ronda, adjudicación y gestión post-contrato (00:41:43)
23
Caso práctico: bases de licitación y evaluación técnico-económica (00:41:43)
29
Caso práctico: diseño del proceso de licitación y preselección de proveedores (00:41:43)
24

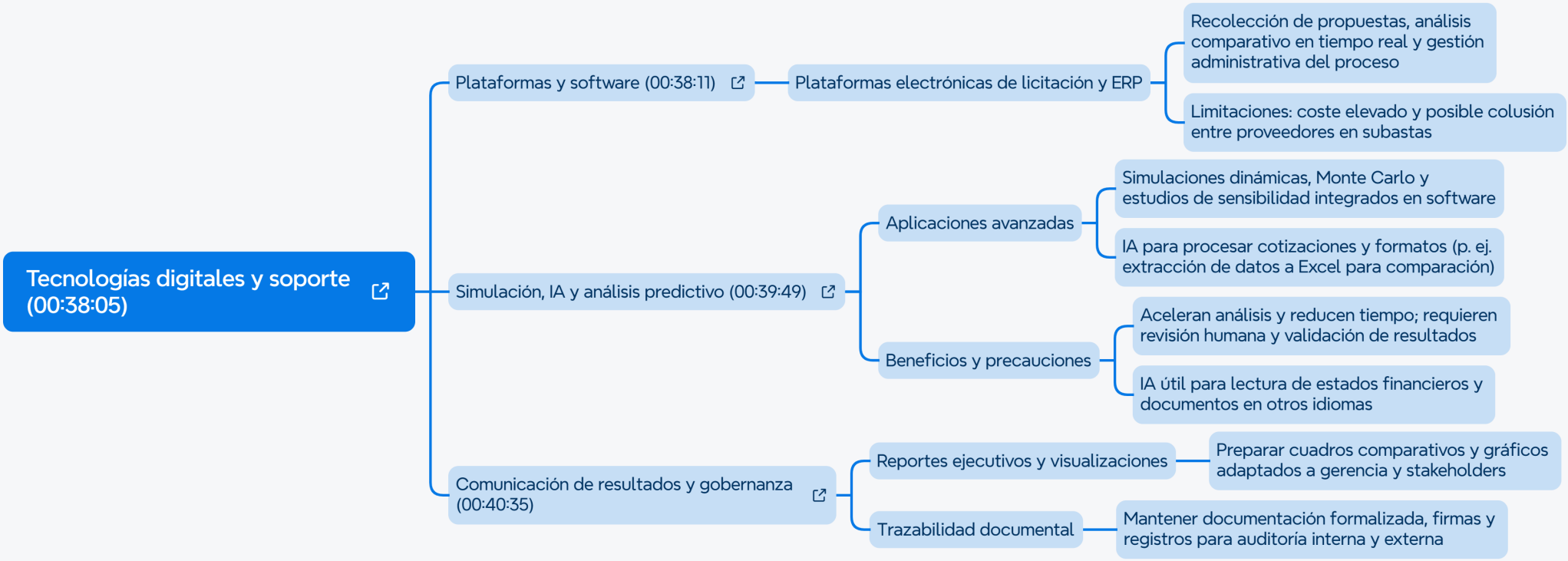

Introducción y objetivo de la clase (00:03:19)
Contexto y propósito (00:03:19)
Tema central: decisiones en licitaciones OPEX, comparación con CAPEX
Objetivo: presentar diferencias estratégicas, pasos críticos para licitaciones OPEX, herramientas avanzadas y casos reales
En minería, la mayoría de las licitaciones son OPEX por tratarse de bienes y servicios operativos
Meta práctica: mejorar tasa de éxito e impacto económico-operacional
Enfoque en gestión eficaz y control presupuestario continuo


Diferencias estratégicas entre CAPEX y OPEX (00:04:18)
Definición y naturaleza contable (00:04:24)
CAPEX: inversiones para adquirir o mejorar activos fijos
Activadas en el balance, depreciadas/amortizadas a lo largo de varios ejercicios
Incrementan capacidad productiva o prolongan vida útil
OPEX: gastos operativos recurrentes para mantener la operación
Registrados en estado de resultados del periodo
Impactan rentabilidad operativa y liquidez inmediata
Horizonte temporal, riesgo y flexibilidad (00:11:56)
Horizonte temporal
CAPEX: más de un año, mayor inversión inicial y recuperación gradual
OPEX: contratos típicamente de un año, impacto inmediato y recurrente en flujo de caja
Riesgo y adaptabilidad
CAPEX: mayor exposición al riesgo financiero y menor flexibilidad ante cambios
OPEX: mayor capacidad de ajuste y menor exposición por su naturaleza recurrente
Ejemplo: contratos mensuales de entrega permiten ajustar volúmenes según demanda
Retorno, innovación y tributación (00:07:11)
Retorno y evaluación
CAPEX: requiere análisis de VAN, TIR y payback; impacto a largo plazo
OPEX: monitoreo continuo de eficiencia operacional y optimización de costos
Innovación
CAPEX: asociadas a innovaciones tecnológicas de largo plazo
OPEX: puede incluir mejoras continuas (ej. cambio de dinamita a emulsión)
Implicaciones tributarias
CAPEX: beneficios fiscales vía depreciaciones deducibles a largo plazo
OPEX: deducciones inmediatas en el periodo fiscal correspondiente
Aspectos legales y contractuales (00:12:47)
Complejidad contractual
CAPEX: contratos más complejos, garantías y seguros de largo plazo, pruebas de aceptación
OPEX: contratos de servicios más flexibles centrados en niveles de servicio y KPIs
Gestión de disputas
OPEX: penalidades por incumplimiento más directas y ágiles
CAPEX: reclamaciones y pruebas suelen demorarse más

- Pasos críticos para una licitación OPEX exitosa (00:16:18)
  - 1. Definición de alcance y especificaciones técnicas (00:16:25)
    - Alcance preciso y exhaustivo
      - Detallar objetivos operativos, entregables, frecuencias y volúmenes
      - Especificar responsabilidades de ambas partes y condiciones excepcionales
    - Estándares y regulaciones
      - Incluir certificaciones ISO (9001, 14001, 45001) y normativas medioambientales y de seguridad
      - Exigir cumplimiento de manejo de materiales peligrosos y gestión de residuos cuando aplique
  - 2. Elaboración de bases y documentos de la licitación (00:18:32)
    - Redacción con rigor técnico y transparencia administrativa
      - Incluir condiciones técnicas, cronogramas, entregas, recepción y garantías
      - Formatos administrativos estandarizados para facilitar comparación
    - Comunicación del proceso
      - Definir períodos para consultas y respuestas públicas
      - Mantener transparencia para elevar calidad de propuestas y confianza mutua
    - RFI y carta de invitación
      - RFI como primer filtro para obtener antecedentes y puntaje de riesgo financiero
      - Enviar carta formal (RFP) a los que pasaron RFI con cronograma, confidencialidad y solicitud de aceptación firmada
  - 3. Evaluación y selección de proveedores (00:20:14)
    - Evaluación técnico-económica integrada
      - Uso de matriz de comparación de criterios con pesos definidos
      - Variables: experiencia, capacidad operativa, cumplimiento normativo, calidad, innovación y sostenibilidad
    - Gobernanza de la evaluación
      - Pesos y criterios aprobados y firmados por el comité para evitar manipulaciones
    - Uso de scoring externo
      - Incorporar informes de riesgo financiero (p. ej. Dangan Brastit) como parte del puntaje RFI
      - Filtrar proveedores por semáforo (verde/amarillo/rojo) según riesgo y documentación
  - 4. Negociación y adjudicación (00:22:01)
    - Enfoque en maximizar valor, no solo reducir precio
      - Técnicas: negociación basada en intereses (win-win), método de Harvard, explorar alternativas contractuales
      - Ejemplos: extender plazo del contrato para reducir precio unitario; descuento por recoger en almacén del proveedor
    - Estrategias creativas
      - Pensar en condiciones de entrega, plazos, volúmenes y servicios asociados para obtener ahorro
    - Cartas y fianzas
      - Requerir carta de aceptación firmada por proveedor antes de enviar bases
      - Carta de fianza de cumplimiento (10% incondicional, solidaria, irrevocable) cuando aplique — gerencia puede decidir excepciones por costo
  - 5. Implementación y monitoreo del contrato (00:23:58)
    - Cierre contractual y kick-off meeting
      - Reunión inicial para resolver dudas antes del primer suministro
    - Monitoreo continuo del servicio
      - Auditorías regulares, reportes periódicos, revisiones técnicas y extracción de muestras para pruebas
      - KPIs definidos en contrato y sistema de retroalimentación efectivo
    - Planes de contingencia y mejoras continuas
      - Mecanismos para ajustar entregas, penalidades y renegociaciones si cambia demanda
    - Modelos contractuales avanzados
      - Contrato de consignación y arriendo: proveedor mantiene propiedad y gestiona stock en almacén cliente; reduce costo financiero y mejora disponibilidad (JIT/Yacintime)
      - Contrato combinado: arrendamiento del espacio de almacén al proveedor por periodo determinado y obligaciones claras sobre seguros, responsabilidades laborales y medioambientales


Herramientas y plantillas para evaluación técnico-económica (00:28:16)
Plantilla de evaluación técnica (00:28:33)
Criterios técnicos especializados
Experiencia previa en productos similares, capacidades operativas, propuestas innovadoras, cumplimiento normativo y calificación del equipo humano
Escala de calificación y trazabilidad
Escala numérica con descripciones por nivel y sección de comentarios que justifiquen puntuaciones
Documentación que reduzca sesgos y asegure homogeneidad
Plantilla de evaluación económica y costo total de pertenencia (00:30:26)
Componentes del costo total de pertenencia
Costos directos, indirectos y residuales durante el ciclo de vida del contrato (adquisición, operación, mantenimiento, consumibles, disposición final)
Herramientas financieras
Uso de VAN, TIR y payback cuando corresponda con apoyo del área financiera
Incluir transporte, capacitaciones y otros costos asociados
Ajuste de precios y fórmulas polinómicas
Incluir fórmulas transparentes y fuentes (índices CRU, tipo de cambio, CPU) para revisiones durante el contrato
Análisis de escenarios y simulaciones avanzadas (00:31:42)
Métodos y aplicaciones
Análisis de sensibilidad, Monte Carlo y escenarios (positivo, normal, negativo) para proyectar demanda y riesgos
Consideraciones prácticas
Estos análisis aportan precisión pero consumen tiempo; aplicar cuando haya datos históricos y tiempo disponible
Usar resultados para definir cantidades a licitar y cláusulas contractuales de ajuste
Integración técnica-económica: matriz de decisión estratégica (00:35:07)
Matriz integral ponderada
Combinar dimensiones técnica y económica con pesos explícitos alineados a objetivos organizacionales
Técnicas de ponderación
Asignar pesos relativos a cada variable según prioridad (precio, forma de pago, calidad, etc.)
Métodos: juicio experto o matrices comparativas factor contra factor


Cierre de la sesión y próximos pasos (00:36:56)
Dinámica docente y seguimiento (00:36:56)
Dos clases en la semana (martes y jueves) y sesión práctica la semana siguiente
Espacio para resolver dudas y reforzar conceptos pendientes (CAPEX/OPEX u otros casos)
Recomendación docente
Aplicar principios: transparencia, trazabilidad, matriz de criterios, ronda de preguntas, negociación, adjudicación y seguimiento contractual
Preparación para próximas sesiones
Próxima clase: análisis de una licitación mayor (34 millones USD) y, si hay tiempo, revisión del caso CAPEX pendiente
Invitación a los estudiantes a preparar preguntas específicas para clase práctica libre y revisar documentos reales para comprender la complejidad y el tiempo requerido en procesos grandes

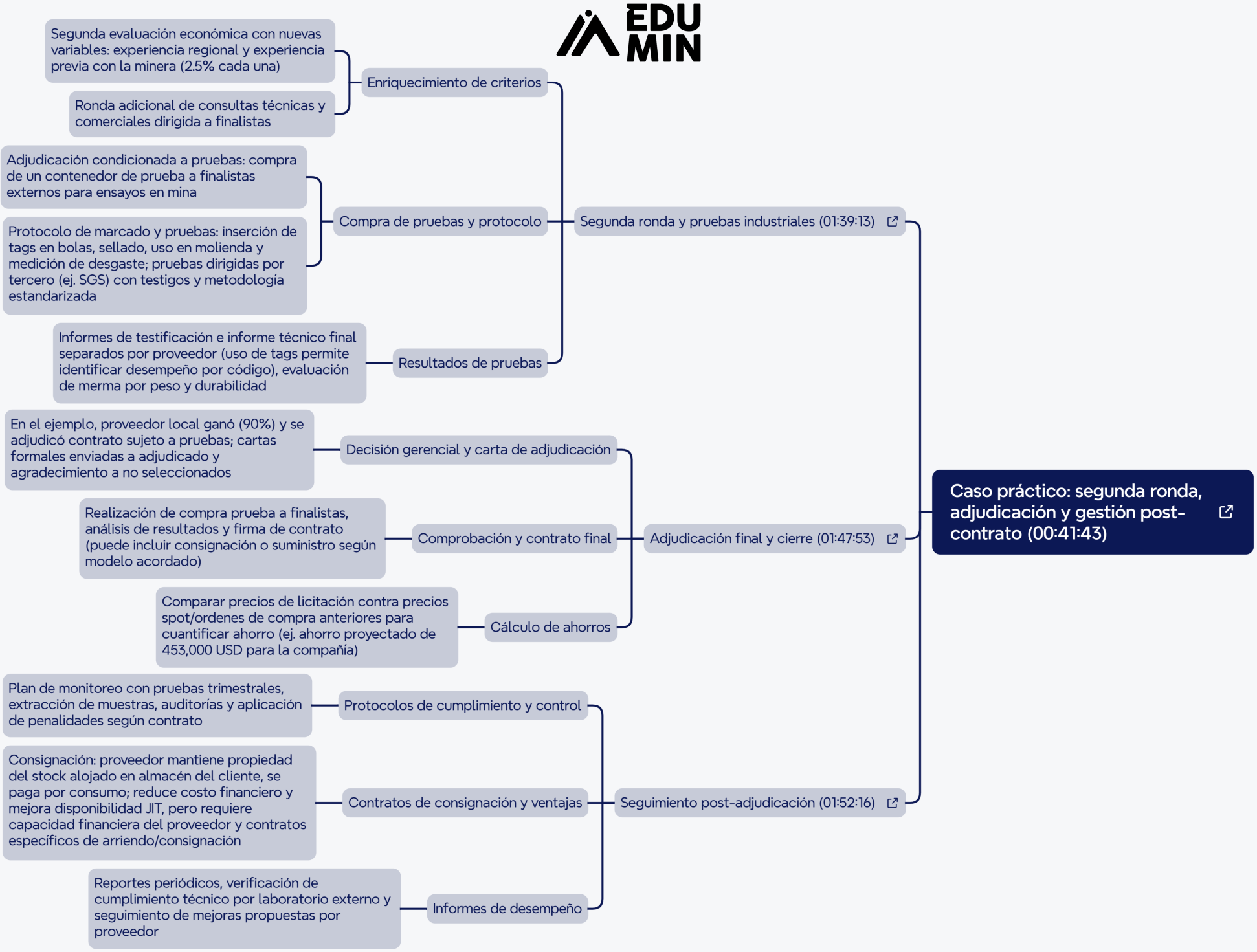

Tecnologías digitales y soporte (00:38:05)
Plataformas y software (00:38:11)
Plataformas electrónicas de licitación y ERP
Recolección de propuestas, análisis comparativo en tiempo real y gestión administrativa del proceso
Limitaciones: coste elevado y posible colusión entre proveedores en subastas
Simulación, IA y análisis predictivo (00:39:49)
Aplicaciones avanzadas
Simulaciones dinámicas, Monte Carlo y estudios de sensibilidad integrados en software
IA para procesar cotizaciones y formatos (p. ej. extracción de datos a Excel para comparación)
Beneficios y precauciones
Aceleran análisis y reducen tiempo; requieren revisión humana y validación de resultados
IA útil para lectura de estados financieros y documentos en otros idiomas
Comunicación de resultados y gobernanza (00:40:35)
Reportes ejecutivos y visualizaciones
Preparar cuadros comparativos y gráficos adaptados a gerencia y stakeholders
Trazabilidad documental
Mantener documentación formalizada, firmas y registros para auditoría interna y externa

Caso práctico: diseño del proceso de licitación y preselección de proveedores (00:41:43)

- Estructura del proceso y fases (00:55:08)
  - Dos rondas: terna inicial y segunda ronda para definir ganador final
    - Fase preliminar: RFI (Request for Information) para filtrar proveedores con criterios financieros y documentales
    - Carta de invitación y aceptación firmada como requisito antes de enviar bases y modelos de contrato
  - Rondas de consultas y respuestas
    - Rondas públicas de preguntas y respuestas técnicas/comerciales; todas las respuestas compartidas con todos los postores
- Ponderación y criterios aplicados (00:55:17)
  - Ponderación general: técnica 60% / económica 40%
    - Evaluación económica (40%) subdividida en: valor de venta 75%, condición de entrega 10%, condición de pago 10%, variabilidad de precios 2.5%, integridad de la propuesta 2.5%
    - En segunda ronda se incorporaron: experiencia regional 2.5% y experiencia previa con la minera 2.5%
    - Evaluación técnica (60%) subdividida en: composición química, dureza, tamaños, asesoría y servicios de optimización, pruebas y trazabilidad
- RFI: información solicitada a proveedores (00:57:14)
  - Antecedentes generales y capacidades
    - Datos de empresa, contactos, cobertura comercial, certificaciones, fichas técnicas y planta de producción
  - Antecedentes comerciales y financieros
    - Principales clientes, contratos previos, duración y ventas en dólares, estados financieros históricos
  - Antecedentes de seguridad y prevención de riesgos
    - Programas de seguridad, reglamentos, índices de frecuencia y gravedad, capacitación y personal dedicado
  - Uso de scoring externo y filtros
    - Solicitar informe de riesgo financiero (p. ej. Dangan Brastit) para obtener puntaje objetivo y filtrar por semáforo (invitar solo verdes/amarillos)
- Resultados y filtrado (00:59:31)
  - Evaluación inicial y puntajes
    - Recepción múltiple de RFI (ejemplo: 11-12 proveedores) y asignación de puntuaciones por criterios técnicos, financieros y de riesgo
    - Formación de terna con los puntajes combinados para avanzar a evaluación técnico-económica completa

Caso práctico: bases de licitación y evaluación técnico-económica (00:41:43)

- Bases técnicas y comerciales: contenido clave (01:02:05)
  - Bases técnicas
    - Especificaciones por tipo de bola: análisis químico (C, Mn, Si, Cr, Mo, etc.), dureza en Rockwell, diámetros y tolerancias, consumo proyectado (ej. seis meses)
    - Requisito de servicios asociados: asesoría para optimización de molienda, simulaciones, seguimiento estadístico, pruebas trimestrales de laboratorio y control de muestras
  - Bases comerciales
    - Cronograma y formatos de entrega de propuestas (digital o físico), requisitos de documentación (fichas técnicas, MSDS, certificados, estados financieros)
    - Condiciones comerciales: precios en USD, Incoterms (FOB/puesto en mina), condiciones de pago (mínimo factura a 90 días salvo mejora propuesta), vigencia de oferta mínima (60 días)
    - Garantías y penalidades: carta de fianza 10% (salvo decisión gerencial), penalidades por incumplimiento técnico (10% del lote), retrasos por ruptura de stock (10% valor contrato por día en escala), incumplimiento de normas de seguridad (1% por incumplimiento y posible anulación tras repetición)
    - Ajustes de tarifas: cláusulas de no modificación de precio por 6 meses o fórmulas de ajuste polinómicas transparentes con fuentes e índices
- Plantillas y modelos enviados a postores (01:12:20)
  - Plantillas estándar
    - Modelo de consulta de postores, plantilla de cotización económica, formato técnico y matrices de evaluación para que postores completen y faciliten comparación
  - Modelo de contrato y borrador
    - Enviar modelo de contrato de suministro junto con bases para adelantar negociaciones; incluir cláusulas de obligaciones, seguros, resolución, confidencialidad y cláusulas anticorrupción
  - Recomendación legal
    - Contar con revisión legal del borrador de contrato; abogados comerciales ayudan especialmente en penalidades y clausulado
- Recepción y análisis de propuestas (01:18:18)
  - Revisión documental y propuestas
    - Recepción de múltiples propuestas internacionales y locales, desagregación por Incoterm (FOB, puesto en mina), forma de pago, cronograma y certificados
  - Procesamiento masivo
    - Utilizar IA y plantillas para leer estados financieros en diversos idiomas y extraer datos relevantes; convertir FOB a puesto en mina calculando costos de importación y transporte para comparación homogénea
- Evaluación técnico-económica: método aplicado (01:31:01)
  - Proceso en primera ronda
    - Evaluación técnica individual por operaciones (composición química, dureza, desarrollo por medida, asesoría y simulación)
    - Evaluación económica: calcular costo total de pertenencia para proveedores FOB incluyendo contenedores, fletes, gastos de importación y otros costos de puesta en almacén para comparar con proveedores locales
  - Ponderación y escalas
    - Definición de subcriterios con escalas A/B/C aplicadas a tiempo de entrega, forma de pago, estabilidad de precios y cobertura integral de medidas
  - Ranking y terna
    - Multiplicar puntajes económicos por 40% y técnicos por 60%, sumar para ranking final; seleccionar terna finalista


Caso práctico: segunda ronda, adjudicación y gestión post-contrato (00:41:43)
Segunda ronda y pruebas industriales (01:39:13)
Enriquecimiento de criterios
Segunda evaluación económica con nuevas variables: experiencia regional y experiencia previa con la minera (2.5% cada una)
Ronda adicional de consultas técnicas y comerciales dirigida a finalistas
Compra de pruebas y protocolo
Adjudicación condicionada a pruebas: compra de un contenedor de prueba a finalistas externos para ensayos en mina
Protocolo de marcado y pruebas: inserción de tags en bolas, sellado, uso en molienda y medición de desgaste; pruebas dirigidas por tercero (ej. SGS) con testigos y metodología estandarizada
Resultados de pruebas
Informes de testificación e informe técnico final separados por proveedor (uso de tags permite identificar desempeño por código), evaluación de merma por peso y durabilidad
Adjudicación final y cierre (01:47:53)
Decisión gerencial y carta de adjudicación
En el ejemplo, proveedor local ganó (90%) y se adjudicó contrato sujeto a pruebas; cartas formales enviadas a adjudicado y agradecimiento a no seleccionados
Comprobación y contrato final
Realización de compra prueba a finalistas, análisis de resultados y firma de contrato (puede incluir consignación o suministro según modelo acordado)
Cálculo de ahorros
Comparar precios de licitación contra precios spot/ordenes de compra anteriores para cuantificar ahorro (ej. ahorro proyectado de 453,000 USD para la compañía)
Seguimiento post-adjudicación (01:52:16)
Protocolos de cumplimiento y control
Plan de monitoreo con pruebas trimestrales, extracción de muestras, auditorías y aplicación de penalidades según contrato
Contratos de consignación y ventajas
Consignación: proveedor mantiene propiedad del stock alojado en almacén del cliente, se paga por consumo; reduce costo financiero y mejora disponibilidad JIT, pero requiere capacidad financiera del proveedor y contratos específicos de arriendo/consignación
Informes de desempeño
Reportes periódicos, verificación de cumplimiento técnico por laboratorio externo y seguimiento de mejoras propuestas por proveedor

Clausulado y detalles contractuales finales (02:00:00)

- Contenido integral del contrato (02:00:00)
  - Cláusulas principales incluidas en el contrato final
    - Obligaciones de las partes, plazos de suministro (ej. seis meses), distribución en forma de pago, condiciones de entrega y resolución del contrato
    - Anexos técnicos con especificaciones (diámetros, pesos, cantidades y características técnicas detalladas)
  - Garantías, seguros y penalidades
    - Garantía de fiel cumplimiento (ej. 100,000 USD en el caso revisado)
    - Escala de penalidades por incumplimiento técnico, retrasos y seguridad industrial; cláusulas de confidencialidad e indemnidad
  - Anticorrupción y cumplimiento
    - Cláusulas de prohibición de prácticas corruptas, obligaciones de anticorrupción y domicilio para notificaciones
    - Ley aplicable y mecanismos de resolución de controversias (arbitraje)
- Contrato de consignación y arrendamiento del almacén (02:00:11)
  - Estructura del acuerdo mixto
    - Contrato de consignación que incluye arrendamiento de espacio en almacén del cliente al proveedor por periodo determinado (ej. seis meses)
    - Especificar metros cuadrados, renta referencial (ej. 100 USD) y prohibición de subarrendar o ceder sin autorización
  - Responsabilidades y riesgos
    - Obligaciones del proveedor en seguridad industrial, protección ambiental, seguros, reclamos laborales y mantenimiento del stock
    - Definición de casos en que no aplica la garantía de fiel cumplimiento, fuerza mayor y cláusulas de resolución
- Anexos, firmas y cierre contractual (02:00:59)
  - Documentación complementaria
    - Anexos técnicos, formatos de pruebas, protocolos de ensayo y modelos de comunicación y notificaciones
  - Formalidades finales
    - Firmas autorizadas, cartas de adjudicación, modelos de contrato y recomendaciones de revisión legal antes de la firma definitiva


Cierre y reflexiones finales (02:03:02)
Valor práctico y lecciones aprendidas (02:03:02)
Importancia de casos reales
Ver procesos reales ayuda a entender la complejidad, el detalle y el esfuerzo (ej. contratos de cientos de miles o millones de dólares)
Tiempo y apoyo tecnológico
Trabajo intensivo y detallado; herramientas como IA aceleran la lectura y extracción de información, pero la revisión humana sigue siendo imprescindible
Invitación a participación activa
Estudiantes motivados a leer documentos, hacer preguntas y participar en la clase práctica para consolidar aprendizaje